

# Recueil de problèmes — corrigé

Un chemin possible pour chaque problème — rarement le seul. Ce qui compte est la cohérence du raisonnement, pas la ressemblance avec ce corrigé.

|                                                                                                                                       |                                                                       |                               |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>PRIORITÉ</b><br><b>●●● INCONTOURNABLE</b><br>Chercher sans être guidé est ce que le programme appelle « résolution de problèmes ». | <b>NIVEAU</b><br><b>6<sup>e</sup> · 5<sup>e</sup> · 4<sup>e</sup></b> | <b>RÉVISION</b><br><b>3 h</b> | <b>DOMAINE</b><br><b>Résolution de problèmes</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|

## PROBLÈME 1

### Le marché du samedi

●○○○○ difficulté 1/5 · 5 min · décimaux · proportionnalité

#### CORRIGÉ

- a)  $3,40 \times 2,5 = 8,50$  €.
- b)  $2,80 \times 1,5 = 4,20$  €.
- c) Total :  $8,50 + 4,20 = 12,70$  €. Le marchand rend  $20 - 12,70 = 7,30$  €.

## PROBLÈME 2

### La piscine du club

●○○○○ difficulté 1/5 · 5 min · périmètre · aire · volume

#### CORRIGÉ

- a) Aire du fond :  $25 \times 10 = 250$  m<sup>2</sup>.
- b) Volume :  $25 \times 10 \times 2 = 500$  m<sup>3</sup>.
- c) Périmètre :  $(25 + 10) \times 2 = 70$  m de bordure.

## PROBLÈME 3

### Le bulletin de Sacha

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · moyenne · fractions · pourcentages

## CORRIGÉ

a)  $\frac{12 + 9 + 15 + 14 + 10 + 12}{6} = \frac{72}{6} = 12.$

b) Quatre notes sur six sont supérieures ou égales à 12 :  $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$

c)  $\frac{2}{3} \approx 0,667$ , soit environ **67** %.

## PROBLÈME 4

## Une semaine en Laponie

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · nombres relatifs · moyenne

## CORRIGÉ

a)  $-11 < -8 < -3 = -3 < 0.$

b) Le plus froid est  $-11$  °C, le plus doux  $0$  °C :  $0 - (-11) = 11$  °C d'écart.

c)  $\frac{(-8) + (-3) + 0 + (-11) + (-3)}{5} = \frac{-25}{5} = -5$  °C.

## PROBLÈME 5

## La rampe du skatepark

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · Pythagore · aires

## CORRIGÉ

a) Le triangle est rectangle, la surface inclinée est l'hypoténuse :

$$h^2 = 4^2 + 3^2 = 16 + 9 = 25 \quad h = \sqrt{25} = 5 \text{ m}$$

b)  $A = \frac{4 \times 3}{2} = 6 \text{ m}^2.$

## PROBLÈME 6

## Les emprunts de la médiathèque

●●○○○ difficulté 2/5 · 5 min · médiane · étendue · moyenne pondérée

## CORRIGÉ

a)  $\frac{2 + 5 + 1 + 8 + 3 + 12 + 4 + 3 + 7}{9} = \frac{45}{9} = 5$  livres.

b) On range : 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 4 ; 5 ; 7 ; 8 ; 12. Neuf valeurs, la médiane est la **cinquième** : 4.

c)  $12 - 1 = 11.$

*Remarque.* La moyenne (5) dépasse la médiane (4) : le lecteur à 12 emprunts tire la moyenne vers le haut.

## PROBLÈME 7

## La cantine du collège

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · fractions · pourcentages · proportionnalité

## CORRIGÉ

Nombre de demi-pensionnaires :  $\frac{3}{8}$  de 640 =  $640 \div 8 \times 3 = 240$  élèves.

Recette brute d'une journée :  $240 \times 3,80 = 912$  €.

L'aide représente 15 % de cette somme :  $912 \times 0,15 = 136,80$  €.

Total perçu :  $912 + 136,80 = 1\,048,80$  €.

**Le gestionnaire a raison** : la recette dépasse largement 750 €.

*Remarque.* Même sans l'aide, la recette brute de 912 € suffisait à conclure. Repérer cela évite un calcul inutile.

## PROBLÈME 8

## Le jardin de Madame Roy

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · aires · périmètre · proportionnalité

## CORRIGÉ

Aire totale du terrain :  $18 \times 12 = 216$  m<sup>2</sup>.

Aire du potager :  $216 \div 4 = 54$  m<sup>2</sup>.

Aire à gazonner :  $216 - 54 = 162$  m<sup>2</sup>.

Coût du gazon :  $162 \times 4,50 = 729$  €.

Côté du potager : le potager est un carré d'aire 54 m<sup>2</sup>. Comme  $7^2 = 49$  et  $8^2 = 64$ , son côté mesure **entre 7 m et 8 m** — plus près de 7 m puisque 54 est plus proche de 49 que de 64.

**Madame Roy dépensera 729 €,** et le côté du potager mesure environ 7,3 m.

*Remarque.* La racine carrée n'est pas au programme de 5<sup>e</sup> : un encadrement est la réponse attendue.

## PROBLÈME 9

## Le train de nuit

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · durées · vitesse · proportionnalité

## CORRIGÉ

**Durée totale.** De 21 h 40 à minuit : 2 h 20. De minuit à 9 h 10 : 9 h 10. Total :  $2\text{ h }20 + 9\text{ h }10 = 11\text{ h }30$ , soit 11,5 h.

**Vitesse moyenne arrêts inclus :**

$$v = \frac{1035}{11,5} = 90 \text{ km/h}$$

**Durée en roulant.** Les arrêts durent  $3 \times 20 = 60$  min = 1 h. Le train roule donc pendant  $11,5 - 1 = 10,5$  h.

$$v = \frac{1035}{10,5} \approx 98,6 \text{ km/h}$$

90 km/h arrêts inclus, environ 99 km/h en roulant.

## PROBLÈME 10

### Le carrelage de la cuisine

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · aires · conversions · pourcentages

#### CORRIGÉ

Aire de la cuisine :  $4,20 \times 3,50 = 14,70 \text{ m}^2$ .

Aire d'un carreau :  $30 \text{ cm} = 0,30 \text{ m}$ , donc  $0,30 \times 0,30 = 0,09 \text{ m}^2$ .

Nombre de carreaux nécessaires :  $14,70 \div 0,09 = 163,3 \dots$ , soit 164 carreaux.

Avec 10 % de marge :  $164 \times 1,1 = 180,4$ , soit 181 carreaux.

Nombre de boîtes :  $181 \div 12 = 15,08 \dots$ , il faut donc **16 boîtes**.

Prix :  $16 \times 23 = 368 \text{ €}$ .

*Remarque.* On arrondit toujours **au-dessus** : une demi-boîte ne s'achète pas.

## PROBLÈME 11

### La terrasse en bois

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · Pythagore · aires · pourcentages

#### CORRIGÉ

Vérification de l'angle droit. On calcule séparément :

$$7,50^2 = 56,25 \quad 6^2 + 4,5^2 = 36 + 20,25 = 56,25$$

Les deux résultats sont égaux : d'après la réciproque du théorème de Pythagore, l'angle est droit, donc **la terrasse est bien rectangulaire**.

**Coût des lames.** Aire :  $6 \times 4,5 = 27 \text{ m}^2$ .

Avec 8 % de perte :  $27 \times 1,08 = 29,16 \text{ m}^2$ .

Prix :  $29,16 \times 38 = 1\,108,08 \text{ €}$ .

**Les lames coûteront environ 1 108 €.**

## PROBLÈME 12

### Le laboratoire d'analyses

●●●○ difficulté 3/5 · 10 min · puissances · fractions · proportionnalité

#### CORRIGÉ

Volume de sang en microlitres :

$$5 \text{ L} = 5 \times 10^6 \mu\text{L}$$

Nombre total de globules rouges :

$$5 \times 10^6 \times 5 \times 10^6 = 25 \times 10^{12} = 2,5 \times 10^{13}$$

**Un adulte possède environ  $2,5 \times 10^{13}$  globules rouges, soit 25 000 milliards.**

*Contrôle.* On multiplie les nombres entre eux ( $5 \times 5 = 25$ ) et on additionne les exposants ( $6 + 6 = 12$ ). Puis on ramène 25 à 2,5 en augmentant l'exposant d'une unité.

### PROBLÈME 13

## Le refuge de montagne

●●●●○ difficulté 4/5 · 15 min · proportionnalité · volumes · durées

### CORRIGÉ

**Volume de la citerne.**  $V = \pi R^2 h$  avec  $R = 1,20 \text{ m}$  et  $h = 2 \text{ m}$  :

$$V = 3,14 \times 1,20^2 \times 2 = 3,14 \times 1,44 \times 2 = 9,0432 \text{ m}^3$$

Elle est remplie aux trois quarts :  $9,0432 \times \frac{3}{4} \approx 6,78 \text{ m}^3$ .

Comme  $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$ , la réserve contient environ **6 780 litres**.

**Consommation quotidienne.**

$$24 \times 18 + 40 = 432 + 40 = 472 \text{ litres par jour}$$

**Sur six jours :**  $472 \times 6 = 2\,832 \text{ litres}$ .

$2\,832 < 6\,780$  : **la réserve tiendra largement**, avec près de 4 000 litres d'avance. Elle suffirait même pour quatorze jours.

*Contrôle de vraisemblance.* Une citerne de plus de 2 m de diamètre et 2 m de haut contient plusieurs mètres cubes ; un ordre de grandeur de quelques milliers de litres était attendu.

### PROBLÈME 14

## La course de relais

●●●●○ difficulté 4/5 · 15 min · durées · vitesse · moyenne · proportionnalité

### CORRIGÉ

Chaque coureur parcourt  $24 \div 4 = 6 \text{ km}$ .

**Amir :** 32 min.

**Béa :**  $32 + 4 = 36 \text{ min}$ .

**Chloé :** à 12 km/h, elle parcourt 6 km en  $\frac{6}{12} = 0,5 \text{ h}$ , soit 30 min.

**Diego :**  $32 \times 2 = 64 \text{ min}$ .

**Total :**  $32 + 36 + 30 + 64 = 162 \text{ min}$ .

162 min = 2 h 42 min.

2 h 42 > 2 h 30 : **l'équipe n'est pas qualifiée**, il lui manque 12 minutes.

*Remarque.* Le seul relais de Diego coûte plus d'une heure : c'est lui qui fait basculer le résultat.

## PROBLÈME 15

### La serre du potager

●●●●● difficulté 5/5 · 15 min · prisme droit · aires · volumes · pourcentages

#### CORRIGÉ

**Les deux pans du toit.** Chaque pan est un rectangle de 2,50 m sur 20 m :

$$2 \times (2,50 \times 20) = 2 \times 50 = 100 \text{ m}^2$$

**Les deux pignons.** Chacun est le triangle de base : base 4 m, hauteur 1,50 m.

$$2 \times \frac{4 \times 1,50}{2} = 2 \times 3 = 6 \text{ m}^2$$

**Surface totale de bâche :**  $100 + 6 = 106 \text{ m}^2$ .

Comme  $106 > 100$ , la remise de 20 % s'applique.

Prix sans remise :  $106 \times 6,20 = 657,20 \text{ €}$ .

Remise :  $657,20 \times 0,20 = 131,44 \text{ €}$ .

**Prix payé :**  $657,20 - 131,44 = 525,76 \text{ €}$ .

*Piège évité.* Le volume de la serre —  $\frac{4 \times 1,50}{2} \times 20 = 60 \text{ m}^3$  — ne sert à rien ici : la question porte sur une surface, pas sur une capacité.

## PROBLÈME 16

### La station Concordia

●●●●● difficulté 5/5 · 15 min · relatifs · proportionnalité · volumes · pourcentages

#### CORRIGÉ

**Eau produite chaque jour.** 30 % de 900 litres de neige :

$$900 \times 0,30 = 270 \text{ litres d'eau par jour}$$

**Eau consommée chaque jour.**

$$13 \times 22 + 60 = 286 + 60 = 346 \text{ litres par jour}$$

**Le problème.**  $270 < 346$  : la station consomme **plus** qu'elle ne produit.

Chaque jour, il manque  $346 - 270 = 76$  litres.

**La réserve de secours ne pourra jamais être constituée :** loin d'accumuler de l'eau, la station en perd 76 litres par jour. Le chef de station doit d'abord augmenter la capacité du fondoir ou réduire la consommation.

*Remarque.* L'écart de température  $— 19 - (-58) = 77$  °C entre l'intérieur et l'extérieur — est une donnée réelle mais inutile pour cette question. Savoir écarter une donnée fait partie du travail.

## PROBLÈME 17

## Le toit de la véranda

●●●●● difficulté 4/5 · 15 min · Pythagore · aires · pourcentages · proportionnalité

## CORRIGÉ

**Longueur de la pente.** Vue de côté, la pente est l'hypoténuse d'un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent 4 m (la profondeur) et  $3,20 - 2,45 = 0,75$  m (la différence de hauteur).

$$p^2 = 4^2 + 0,75^2 = 16 + 0,5625 = 16,5625$$

$$p = \sqrt{16,5625} \approx 4,07 \text{ m}$$

**Aire du toit.** C'est un rectangle de 4,07 m sur 5 m :

$$4,07 \times 5 \approx 20,35 \text{ m}^2$$

**Prix.** Comme  $20,35 > 20$ , la remise de 12 % s'applique, soit un coefficient multiplicateur de 0,88 :

$$20,35 \times 96 \times 0,88 \approx 1\,719 \text{ €}$$

**Le budget de 2 000 € suffit**, avec environ 280 € de marge.

*Remarque.* Si l'on avait oublié la pente et pris 4 m au lieu de 4,07 m, on aurait trouvé 20 m<sup>2</sup> tout juste — et perdu la remise. La précision compte ici.

## PROBLÈME 18

## Le glacier qui recule

●●●●● difficulté 5/5 · 15 min · pourcentages · coefficient multiplicateur · volumes · puissances

## CORRIGÉ

**Volume restant en 2030.** Perdre 3 % par an revient à multiplier par 0,97 chaque année, pendant 30 ans :

$$V = 4,8 \times 10^8 \times 0,97^{30}$$

$$0,97^{30} \approx 0,401, \text{ donc } V \approx 1,92 \times 10^8 \text{ m}^3.$$

**Eau disponible.** La fonte donne 92 % de ce volume :

$$1,92 \times 10^8 \times 0,92 \approx 1,77 \times 10^8 \text{ m}^3$$

Comme  $1 \text{ m}^3 = 1\,000 \text{ L}$ , cela fait environ  $1,77 \times 10^{11}$  litres.

**Consommation annuelle de la commune.**

$$12\,000 \times 150 \times 365 = 657\,000\,000 = 6,57 \times 10^8 \text{ L par an}$$

**Durée couverte.**

$$\frac{1,77 \times 10^{11}}{6,57 \times 10^8} \approx 269 \text{ ans}$$

**L'élú a raison**, et très largement : la réserve représente environ 269 ans de consommation, soit cinq fois plus que ce qu'il annonce.

*Remarque.* Son affirmation est vraie mais trompeuse : elle laisse croire que la situation est confortable, alors que le glacier aura perdu 60 % de son volume en trente ans. Un énoncé juste peut donner une impression fausse.